بحث لمقرر

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

روبوتات الدردشة في منصات الويب

إعداد الطالبة: آلاء السيد إبراهيم

الرقم الجامعي: 2500429

السكشن: 20

العام الجامعي: 2026

المقدمة

أصبحت منصات الويب والتطبيقات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية؛ إذ يعتمد الأفراد والمؤسسات عليها في التعلم والتسوق والحصول على الخدمات والتواصل. ومع زيادة عدد المستخدمين وتنوع احتياجاتهم، ظهرت الحاجة إلى وسائل سريعة ومرنة للإجابة عن الأسئلة وتوجيه المستخدمين داخل المواقع. وتُعد روبوتات الدردشة من أبرز هذه الوسائل، لأنها تتيح التفاعل مع الأنظمة الرقمية من خلال محادثة نصية أو صوتية بدلًا من الاعتماد الكامل على القوائم التقليدية.

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم روبوتات الدردشة، وشرح أنواعها وآلية عملها، واستعراض استخداماتها في منصات الويب، مع بيان أهم مزاياها وتحدياتها والضوابط التي تساعد على استخدامها بصورة مسؤولة.

أولًا: مفهوم روبوتات الدردشة

روبوت الدردشة (Chatbot) هو برنامج يتفاعل مع المستخدمين عبر النص أو الصوت، ويقدم إجابات أو معلومات أو مساعدة لإنجاز مهمة محددة. وتوجد هذه الروبوتات في مواقع الشركات والمتاجر الإلكترونية ومنصات التعليم وخدمات الدعم الفني وتطبيقات المراسلة. وتختلف قدراتها بحسب تصميمها؛ فبعضها يعتمد على قواعد وإجابات معدّة مسبقًا، بينما يستخدم بعضها تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم اللغة الطبيعية وتوليد ردود أكثر مرونة.

ولا يعني وجود واجهة محادثة بالضرورة أن النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي؛ فروبوتات القواعد تختار ردًا محددًا وفق كلمات أو خيارات يحددها المستخدم، أما الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فقد تتعامل مع أسئلة متنوعة وتستفيد من سياق الحوار. ومع ذلك، يمكن أن تخطئ هذه الأنظمة أو تقدم معلومات غير دقيقة، ولذلك ينبغي تقييم الإجابات المهمة وعدم الاعتماد عليها وحدها في القرارات الحساسة.

ثانيًا: أنواع روبوتات الدردشة وآلية عملها

1- روبوتات قائمة على القواعد: تعتمد على سيناريوهات ومسارات محددة مسبقًا، مثل اختيار «تتبع الطلب» أو «سياسة الاسترجاع». وهي مناسبة للأسئلة المتكررة والواضحة، وتتميز بسهولة ضبط إجاباتها، لكنها قد تعجز عن فهم سؤال خارج الخيارات المصممة.

2- روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وقد تعتمد على نماذج لغوية كبيرة لتفسير السؤال وصياغة الإجابة. وهي أكثر مرونة في التعامل مع اختلاف صياغة الأسئلة، لكنها تحتاج إلى اختبارات ومراجعة مستمرة للحد من الأخطاء.

تمر المحادثة عادةً باستقبال رسالة المستخدم، ثم تحليلها وتحديد المقصود منها، وبعد ذلك البحث في قاعدة معرفة أو تطبيق قواعد أو توليد إجابة، وأخيرًا عرض الرد. وقد يُصمَّم النظام لتحويل المحادثة إلى موظف بشري عندما تكون المشكلة معقدة أو عندما يطلب المستخدم ذلك.

ثالثًا: استخدامات روبوتات الدردشة في منصات الويب

في التجارة الإلكترونية، يمكن للروبوت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمواصفات المنتجات، ومواعيد التوصيل، وطرق الدفع، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، كما يمكنه إرشاد العميل إلى القسم المناسب. وفي التعليم الإلكتروني، يستطيع توضيح مواعيد المحاضرات، وشرح التعليمات العامة، ومساعدة الطالب في العثور على الموارد التعليمية، مع بقاء دور المعلم أساسيًا في التفسير والتقييم.

أما في المواقع الخدمية، فتساعد الروبوتات المستخدم على معرفة خطوات إنشاء الحساب أو استعادة كلمة المرور أو تقديم طلب دعم. وفي المؤسسات، يمكن استخدامها للرد على الأسئلة المتكررة للموظفين وتنظيم المعلومات. ويعتمد نجاحها على وضوح نطاق الخدمة، وجودة المعلومات التي تستند إليها، وسهولة الوصول إلى موظف بشري عند الحاجة.

رابعًا: أمثلة تطبيقية

- متجر إلكتروني: يسأل العميل «أين وصل طلبي؟» فيطلب الروبوت رقم الطلب، ثم يعرض حالة الشحنة إذا كان متصلًا بنظام الطلبات. وإذا لم تتوافر بيانات كافية، يوضح ذلك بدلًا من اختلاق إجابة.
- منصة تعليمية: يسأل الطالب عن موعد تسليم واجب، فيسترجع الروبوت الموعد من صفحة المقرر أو يرسل رابطها. وينبغي أن تكون المعلومات مرتبطة بمصدر رسمي ومحدث.

• موقع مؤسسة خدمية: يختار المستخدم خدمة معينة، فيعرض الروبوت المتطلبات والخطوات والرابط الرسمي للنموذج. وإذا احتاج الطلب إلى مراجعة خاصة، يحيله إلى الموظف المختص.

وتوضح هذه الأمثلة أن قيمة الروبوت لا تقتصر على الرد السريع؛ بل تشمل توجيه المستخدم إلى المعلومة أو الإجراء الصحيح وتقليل الوقت اللازم للوصول إليه.

خامسًا: المزايا والتحديات

من أهم المزايا إتاحة الخدمة على مدار الساعة، وسرعة الرد على الأسئلة المتكررة، وتقليل الضغط على فرق الدعم، وتوحيد المعلومات المقدمة للمستخدمين. كما يمكن تحليل الأسئلة الشائعة لتحسين تصميم الموقع وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى شرح أو تطوير.

في المقابل، قد تقدم الروبوتات إجابات غير دقيقة، أو لا تفهم اللهجات والصياغات المختلفة، أو تعجز عن إدراك المشاعر والسياق المعقد. كما تبرز مخاطر الخصوصية عند جمع بيانات المستخدمين أو تخزين المحادثات، إضافة إلى احتمال اعتماد المستخدم المفرط على إجابة آلية. لذلك ينبغي تقليل البيانات المطلوبة، وتوضيح كيفية استخدامها، وتأمينها، وتحديث قاعدة المعرفة، واختبار النظام، وإتاحة التصعيد إلى شخص مختص.

سادسًا: ضوابط الاستخدام المسؤول

يتطلب الاستخدام المسؤول توضيح أن المستخدم يتحدث مع نظام آلي، وعدم طلب بيانات شخصية غير ضرورية، وحماية سجل المحادثات، وتوفير مصادر أو روابط موثوقة عند تقديم معلومات مهمة. وفي المجال التعليمي، يجب أن تساعد الروبوتات على الفهم والتعلم لا أن تحل محل التفكير المستقل أو التحقق من المعلومات. كما ينبغي مراقبة جودة الإجابات، وتسجيل الأخطاء المتكررة، وإتاحة وسيلة سهلة للإبلاغ عن مشكلة.

الخاتمة

أصبحت روبوتات الدردشة أداة مهمة لتحسين التفاعل بين المستخدمين ومنصات الويب، إذ تساعد على الوصول السريع إلى المعلومات وإنجاز المهام المتكررة. وتتفاوت قدراتها بين أنظمة بسيطة تعتمد على قواعد محددة وأنظمة أكثر تقدمًا تستخدم الذكاء الاصطناعي. ومع ما توفره من سرعة ومرونة، فإن نجاحها يرتبط بدقة المعلومات وحماية الخصوصية والشفافية ووجود تدخل بشري عند الحاجة. ومن ثم، فإن أفضل استخدام لها هو دمجها ضمن خدمة رقمية واضحة وآمنة، مع اعتبارها أداة مساعدة لا بديلًا كاملًا عن الخبرة البشرية.

المراجع

1. IBM, “What Is a Chatbot?” (تم الاطلاع في 13 أكتوبر 2026): https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2. Google Cloud, “Conversational AI”: https://cloud.google.com/conversational-ai

3. Google Cloud, “AI Chatbot”: https://cloud.google.com/use-cases/ai-chatbot

4. UNESCO, “Guidance for Generative AI in Education and Research” (2023): https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research